Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

6. Gyakorlat

2026.03.26.

Készítette:
Aros Damján Bsc
Szak: Programtervező Informatikus
Neptunkód: EFEW32

Sárospatak, 2026

1. feladat

A 5. óra folytatása - Az XDM modell alapján készítse el az XSD dokumentumot! Végezzen validálást!!

Mentés: *XSDNeptunkod.xsd*

```
<xs:schema>
    <xs:element name="vendeglatas">

    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elememententFormDefault="qualified">
    <xs:element name="EYZWG9_vendeglatas">

        <xs:comlexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="etterem" type="etteremTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="foszakacs" type="foszakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="szakacs" type="szakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="gyakornok" type="gyakornokTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="vendeg" type="vendegTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="rendeles" type="rendelesTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:sequence>
        </xs:comlexType>

                <xs:key name="etterem_kulcs">
                    <xs:selector xpath="etterem"/>
                    <xs:field xpath="@ekod"/>
                </xs:key>

                <xs:key name="foszakacs_kulcs">
                    <xs:selector xpath="foszakacs"/>
                    <xs:field xpath="@fkod"/>
                </xs:key>

                <xs:key name="szakacs_kulcs">
                    <xs:selector xpath="szakacs"/>
                    <xs:field xpath="@szkod"/>
                </xs:key>

                <xs:key name="gyakornok_kulcs">
                    <xs:selector xpath="gyakornok"/>
                    <xs:field xpath="@gykod"/>
                </xs:key>

                <xs:key name="vendeg_kulcs">
                    <xs:selector xpath="vendeg"/>
                    <xs:field xpath="@vkod"/>
                </xs:key>

                <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_idegen_kulcs">
                    <xs:selector xpath="rendeles">
                    <xs:field xpath="@e_v_e"/>
```

```
            </xs:keyref>

            <xs:keyref refer="vendeg_kulcs" name="vendeg_idegen_kulcs">
                <xs:selector xpath="rendeles">
                <xs:field xpath="@e_v_v"/>
            </xs:keyref>

            <xs:keyref refer="etterem_foszakacs_kulcs" name="etterem_foszakacs_kulcs">
                <xs:selector xpath="foszakacs">
                <xs:field xpath="@e_f"/>
            </xs:keyref>

            <xs:keyref refer="etterem_szakacs_kulcs" name="etterem_szakacs_kulcs">
                 <xs:selector xpath="szakacs">
                 <xs:field xpath="@e_sz"/>
            </xs:keyref>

            <xs:keyref refer="etterem_gyakornok_kulcs" name="etterem_gyakornok_kulcs">
                   <xs:selector xpath="gyakornok">
                   <xs:field xpath="@e_gy"/>
            </xs:keyref>

            <xs:unique name="unique_foszakacs">
                    <xs:selector xpath="foszakacs">
                    <xs:field xpath="@e_f"/>
            </xs:unique>

   </xs:element>

    <xs:comlexType name="etteremTipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
            <xs:element name="cim" type="cimTipus"/>
            <xs:element name="csillag" type="xs:integer"/>
        </xs:sequence>
   <xs:attribute name="ekod" type="xs:sting" use="required">
</xs:comlexType>

    <xs:comlexType name="cimTipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="varos" type="xs:string"/>
            <xs:element name="utca" type="xs:string"/>
            <xs:element name="hazszam" type="xs:integer"/>
        </xs:sequence>
    </xs:comlexType>

    <xs:comlexType name="foszakacsTipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
            <xs:element name="eletkor" type="xs:integer"/>
            <xs:element name="vegzettseg" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    <xs:attribute name="fkod" type="xs:sting" use="required">
```

```
         <xs:attribute name="e_f" type="xs:sting" use="required">
        </xs:comlexType>

        <xs:comlexType name="szakacsTipus">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
                <xs:element name="reszleg" type="xs:string"/>
                <xs:element name="vegzettseg" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        <xs:attribute name="szkod" type="xs:sting" use="required">
         <xs:attribute name="e_sz" type="xs:sting" use="required">
        </xs:comlexType>

        <xs:comlexType name="gyakornokTipus">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
                <xs:element name="gyakorlat" type="gyakorlatTipus"/>
                <xs:element name="muszak" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        <xs:attribute name="gykod" type="xs:sting" use="required">
        <xs:attribute name="e_gy" type="xs:sting" use="required">
        </xs:comlexType>

        <xs:comlexType name="gyakorlatTipus">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="kezdete" type="xs:string"/>
                <xs:element name="idotartama" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:comlexType>

        <xs:comlexType name="vendegTipus">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
                <xs:element name="eletkor" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="cim" type="cimTipus"/>
            </xs:sequence>
        <xs:attribute name="vkod" type="xs:sting" use="required">
        </xs:comlexType>

        <xs:comlexType name="rendelesTipus">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="osszeg" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="etel" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        <xs:attribute name="e_v_e" type="xs:sting" use="required">
        <xs:attribute name="e_v_v" type="xs:sting" use="required">
        </xs:comlexType>


</xs:schema>
```

2. feladat

Önálló feladat: csak a fenti irodalom használható!

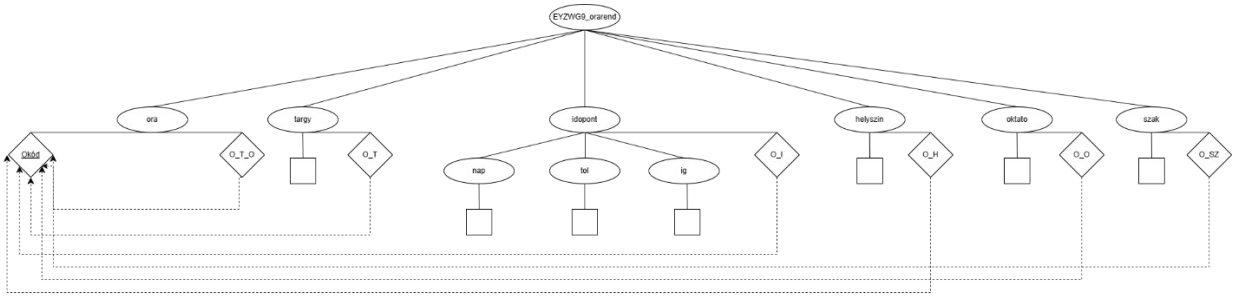
a.) A *4. gyakorlaton* elkészített *Neptunkod_orarend.xml* dokumentumhoz készítsen a hozzá illeszkedő **XMLSchema-t.** Tervezze meg a dokumentum felépítését: sajátTípus használata kötelező.

Mentés: *Neptunkod_orarend1.xsd*

```
<xs:schema>

        <xs:element name="orarend" >
        <xs:comlexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="ora" type="oratIpus" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            </xs:sequence>
        </xs:comlexType>

        <xs:comlexType name="oraTipus">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="targy" type="xs:string"/>
                <xs:element name="idopont" type="idopontTipus"/>
                <xs:element name="helyszin" type="xs:string"/>
                <xs:element name="oktato" type="xs:string"/>
                <xs:element name="szak" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required"/>
        <xs:attribute name="tipus" type="oraTipusTipus" default="előadás"/>
        </xs:comlexType>

        <xs:simpleType name="oraTipusTipus">
                <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="előadás">
                <xs:enumeration value="gyakorlat">
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <xs:comlexType name="idopontTipus">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="nap" type="napTipus"/>
                <xs:element name="tol" type="idopontOraTipus"/>
                <xs:element name="tol" type="idopontOraTipus"/>
            </xs:sequence>
        </xs:comlexType>

        <xs:simpleType name="napTipus">
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="hétfő">
                <xs:enumeration value="kedd">
                <xs:enumeration value="szerda">
                <xs:enumeration value="csütörtök">
                <xs:enumeration value="péntek">
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
```

```
        <xs:simpleType name="idopontOraTipus">
            <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                <xs:minInclusive value="8">
                <xs:maxInclusive value="18">
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

b.) A *Neptunkod_orarend.xsd* dokumentumot konvertálása XDM modellre. Tervezze meg a XDM modellben lévő építőelemek elrendezését - használjon szerkesztőprogramot (Draw.IO etc.)
A séma neve: Neptunkod_orarend
Mentés: *Neptunkod_orarend.drawio*



c.) Konvertálja az XML dokumentumot HMTL formátummá (táblázatos), majd egészítse ki, használjon CSS-t.
Mentés: *Neptunkod_xmltohtml.html*

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>EYZWG9_orarend</title>

<style>
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        background: lightblue;
        font-size: 14px;
    }

    .container {
        width: 90%;
        margin: auto;
    }

    header {
        text-align: center;
        padding: 20px;
```

```
    }

    h1 {
        color: #003366;
    }

    table {
    width: 70%;
    margin: 0 auto;
}

    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        background-color: white;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    th, td {
        padding: 12px;
        text-align: center;
        border: 1px solid #ccc;
    }

    th {
        background-color: blue;
        color: white;
        text-transform: uppercase;
    }

</style>

</head>

<body>

<header>
    <h1>EYZWG9_orarend</h1>
</header>

<div class="container">

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Típus</th>
            <th>Tárgy</th>
            <th>Nap</th>
            <th>Idő</th>
            <th>Helyszín</th>
            <th>Oktató</th>
            <th>Szak</th>
```

```
        </tr>
    </thead>

    <tbody>

        <tr>
            <td>01</td>
            <td>gyakorlat</td>
            <td>Számításelmélet</td>
            <td>Hétfő</td>
            <td>9 - 12</td>
            <td>Online</td>
            <td>Dr. Veres Laura</td>
            <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>02</td>
            <td>gyakorlat</td>
            <td>Komputergrafika és képfeldolgozás</td>
            <td>Kedd</td>
            <td>12 - 14</td>
            <td>Online</td>
            <td>Dr. Mileff Péter</td>
            <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>03</td>
            <td>gyakorlat</td>
            <td>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</td>
            <td>Kedd</td>
            <td>16 - 19</td>
            <td>Online</td>
            <td>Dr. Godó Zoltán Attila</td>
            <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>04</td>
            <td>gyakorlat</td>
            <td>Valószínűségszámítás és statisztika</td>
            <td>Szerda</td>
            <td>8 - 11</td>
            <td>Terem: 116</td>
            <td>Dr. Kucsinka Katalin</td>
            <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>05</td>
            <td>gyakorlat</td>
            <td>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</td>
```

```
            <td>Szerda</td>
            <td>12 - 14</td>
            <td>Terem: Info132</td>
            <td>Perlaki Attila</td>
            <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>06</td>
            <td>gyakorlat</td>
            <td>Fordítóprogramok</td>
            <td>Szerda</td>
            <td>17 - 19</td>
            <td>Online</td>
            <td>Dr. Túri József</td>
            <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>07</td>
            <td>gyakorlat</td>
            <td>Hálózati architektúrák és protokolok</td>
            <td>Csütörtök</td>
            <td>9 - 11</td>
            <td>Online</td>
            <td>Dr. Mileff Péter</td>
            <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>08</td>
            <td>gyakorlat</td>
            <td>Webkönyvtárak</td>
            <td>Csütörtök</td>
            <td>11 - 13</td>
            <td>Terem: Info124</td>
            <td>Dr. Bednarik László</td>
            <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
        </tr>

    </tbody>
</table>

</div>


</body>
</html>
```

Órarend · táblázatos nézet

Programtervező Informatikus szak · 2025/2026 · tavaszi félév · 8 tantárgy

NAP	IDŐPONT	KURZUS	TÍPUS	HELYSZÍN	OKTATÓ
Hétfő	9:00 – 12:05	**Számításelmélet**	ELŐADÁS	Online	Dr. Veres Laura
Kedd	12:10 – 13:45	**Komputergrafika és képfeldolgozás**	GYAKORLAT	Online	Mileff Péter
Kedd	16:00 – 19:10	**Alkalmazások fejlesztése projekt labor II.**	GYAKORLAT	Online	Dr. Godo Zoltan
Szerda	8:00 – 11:15	**Valószínűségszámítás és statisztika**	ELŐADÁS	111. Terem	Kucsinka Katalin
Szerda	12:00 – 14:35	**Oktatás és gamifikáció, videojáték-tanulmányok**	ELŐADÁS	132. Terem	Perlaki Attila
Szerda	17:35 – 19:10	**Fordítóprogramok**	ELŐADÁS	Online	TÚri József
Csütörtök	9:00 – 10:25	**Hálózati architektúrák és protokollok**	ELŐADÁS	Online	Dr. Mileff Péter
Csütörtök	11:30 – 12:55	**Webkönyvtárak**	GYAKORLAT	TBD	Dr. Bednarik László

heti rendszerességű órák